



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Monterrey

Anexo:

Resultados

Profesores:

Blanca Rosa Ruiz Hernandez

Jesús Jorge Armenta Segura

Integrantes:

Azul Fernanda Paniagua Bucio | A01424351

Patricio Mourra Cossio | A01424357

Ana Sofia Nagao Alvarez | A01285034

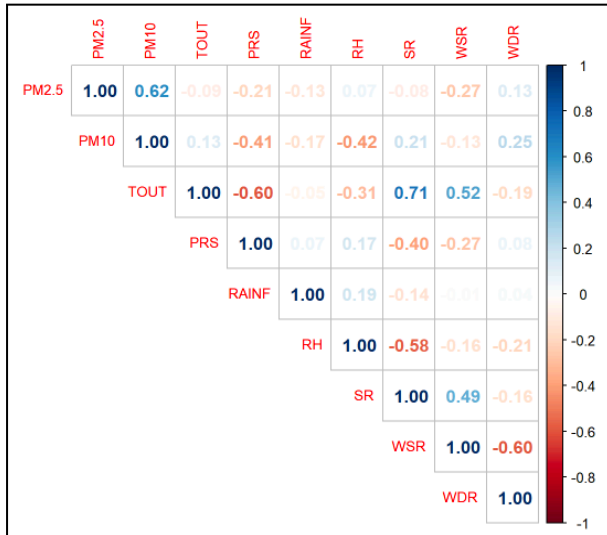
Silvia Martínez Moreno | A01830666

Monterrey, Nuevo León a 25 de Octubre del 2025

Resultados Moving Block Bootstrap

Estación Sureste (SE) 2023 y 2024

Variables correlacionadas:

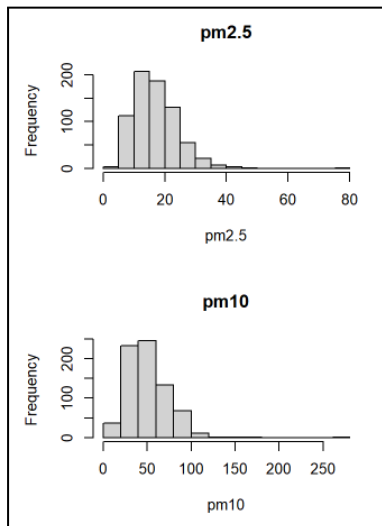


Podemos apreciar que en el caso de la estación Sureste, las variables con la correlación más alta son la temperatura y la radiación solar con una correlación de 0.71. También WSR(velocidad del viento) y la temperatura, con una correlación de 0.52. Por otro lado, tenemos 3 pares de variables que destacan en correlación pero negativa:

- Temperatura y Presión atmosférica.
- Velocidad del viento y Dirección del viento.
- Humedad relativa y Radiación solar.

En este caso, solo juntamos PM2.5 y PM10 en un componente, ya que nos interesa evaluar el impacto de cada una de las variables meteorológicas en las partículas contaminantes.

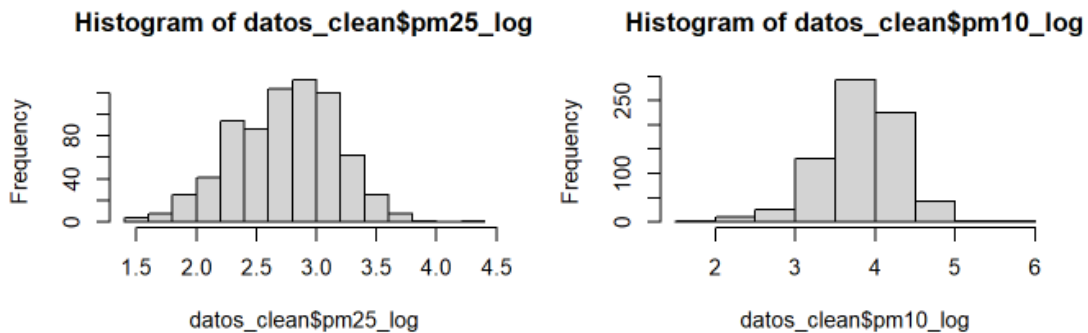
Normalidad en los datos:



Prueba:	p value: PM2.5	p value: PM10	Datos normales:
Shapiro Wilk	1.3598e-19	2.746462e-20	NO
Anderson Darling	6.921855e-18	1.536001e-18	NO

Los datos de los 2 contaminantes utilizados muestran que no son normales ya que los histogramas de ambas variables (PM2.5 y PM10) presentan un sesgo muy claro a la derecha. Las pruebas de Shapiro Wilk y Anderson Darling lo confirman.

Se normalizaron los datos realizando transformaciones para ambas variables



Regresión lineal del componente PM con variables meteorológicas y 4 estaciones:

Tomando como referencia nuestro análisis de nuestro enfoque inicial, se demostró que es prudente crear un nuevo componente usando PM10 y PM2.5.

	RC1 <S3: AsIs>
O3	0.03
PM10	0.91
PM2.5	0.83
SO2	0.69

Después de convertir PM10 y PM2.5 en un único factor con componentes principales y estandarizar las variables meteorológicas, se realizó la regresión lineal entre las partículas (conjunción de PM2.5 y PM10), las variables meteorológicas y las 4 estaciones.

Las variables con la significancia más alta fueron las siguientes:

PRS	0.45033
RAINF	0.22132
SR	-0.23594
WSR	0.38483
is_verano	0.85419

Presión atmosférica alta, asociada con más partículas (0.450). Vale la pena mencionar que, a pesar de que el modelo muestra una alta significancia de la lluvia, debido a la naturaleza de los datos y para poder mejorar el modelo a futuro, se debería de analizar de una forma distinta ya que es una variable con muchos ceros, además de que toma en cuenta el antes y después de las lluvias. Sin embargo, en el contexto en el que lo estamos analizando, se obtuvo que cuando hay radiación alta, incrementa el aire

caliente, y cuando esto pasa, las herramientas utilizadas para medir las partículas no las alcanzan a detectar. Se obtuvo que una velocidad del viento alta es asociada con más partículas (0.384). Si es verano, hay más partículas en el ambiente.

Diagnóstico de supuestos del modelo:

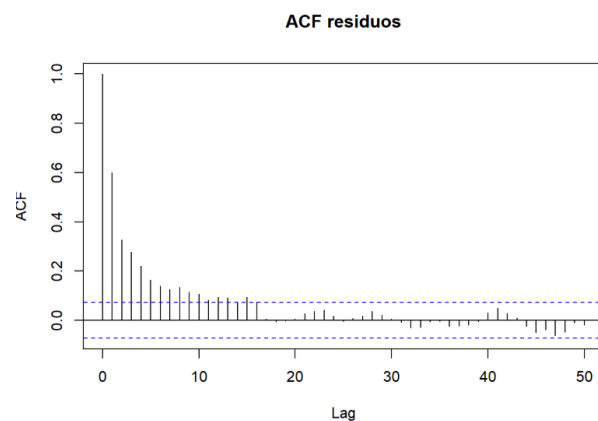
Homocedasticidad (con Breush Pagan): Hay heterocedasticidad, p value 8.648741e-06, la varianza de los errores no es constante.

Autocorrelación (con Durbin Watson): Los residuos están correlacionados entre sí, p value 2.2e-16.

Normalidad de los residuos (Shapiro / Anderson): Shapiro 0.04899006 y Anderson-Darling 0.01113156. Los residuos no son normales.

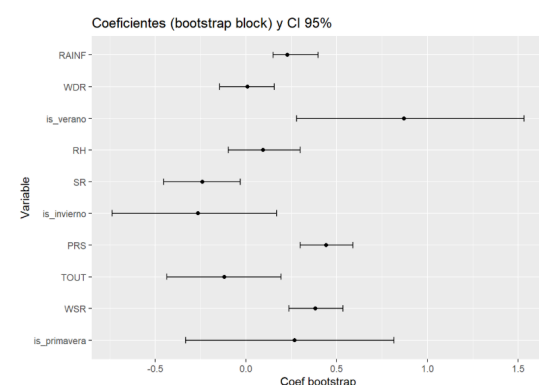
Multicolinealidad (VIF): La única variable que muestra un poco de colinealidad es la temperatura con una VIF de 5.13, lo cual es ligeramente superior al umbral común de 5. La temperatura es un factor clave dentro del marco teórico de nuestro estudio y su influencia debe ser modelada explícitamente. Por lo tanto, se optó por mantener la variable, aceptando el ligero incremento en la varianza de su coeficiente.

Residuos:



El modelo no funciona correctamente ya que los residuos no son independientes. Es por ello que, al no cumplir con los supuestos, se recurrió a la técnica de remuestreo Moving Block Bootstrap.

Moving Block Bootstrap



Significativas IC (95%):

RAINF: [0.148,0.398]

is_verano: [0.279,1.533]

SR: [-0.452,-0.030]

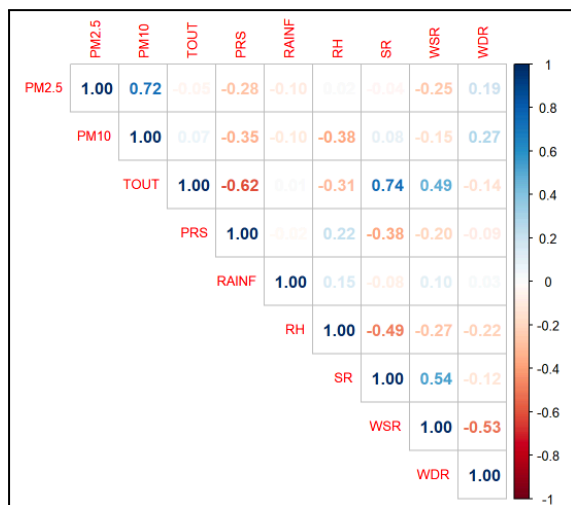
PRS: [0.298,0.590]

WSR: [0.238,0.534]

No significativas: Temperatura, Humedad Relativa, Dirección del viento, Invierno, Primavera.

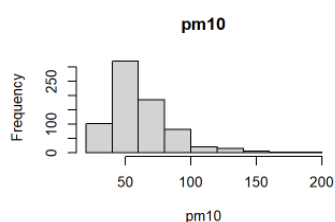
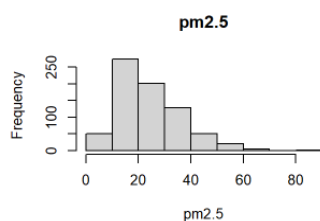
Estación Centro (CE) 2023 y 2024

Variables correlacionadas:



Para esta estación, las variables correlacionadas fueron la temperatura y la radiación solar, y la velocidad del viento y la radiación solar. En correlación negativa, hay que tener en cuenta la presión y la temperatura, y la dirección y la velocidad del viento.

Normalidad en los datos:



Prueba:	p value: PM2.5	p value: PM10	Datos normales:
Shapiro Wilk	5.842834e-18	6.721235e-20	NO
Anderson Darling	3.7e-24	3.7e-24	NO

Los datos no siguen una distribución normal. Además de que tienen un sesgo a la derecha.

Regresión lineal del componente PM con variables meteorológicas y 4 estaciones

Las variables con la significancia más alta fueron las siguientes:

PRS	0.37527
is_invierno	-0.95386
WSR	0.54275
is_primavera	-0.71475

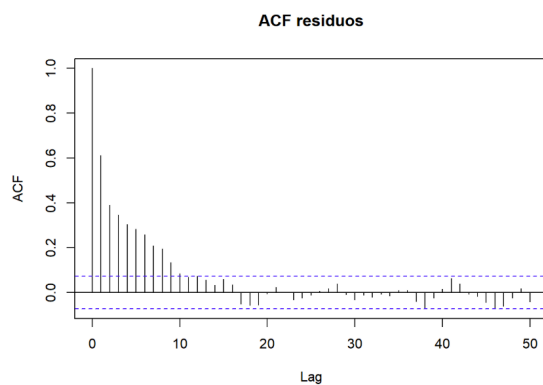
En invierno y primavera, para esta estación, bajan las partículas.

Diagnóstico de supuestos del modelo

Homocedasticidad (Breush Pagan): $p = 0.1304281$, se tiene homocedasticidad.

Autocorrelación (Durbin Watson): $p = 2.2e-16$, hay autocorrelación.

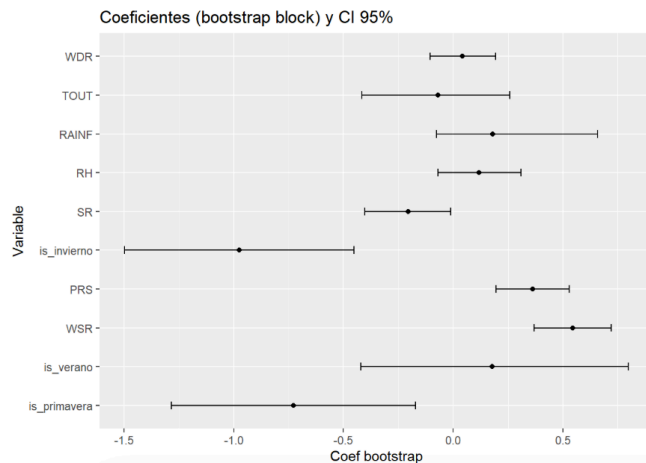
Residuos



El modelo no funciona correctamente ya que los residuos no son independientes.

Multicolinealidad (VIF): La única variable que supera un poco el umbral aceptado de VIF es la temperatura, como sucedió en la estación anterior. Esto debido a que podría estar relacionada a la radiación solar.

Moving Block Bootstrap



Significativas IC (95%):

PRS: [0.195,0.529]

SR: [-0.401,-0.011]

WSR: [0.367,0.719]

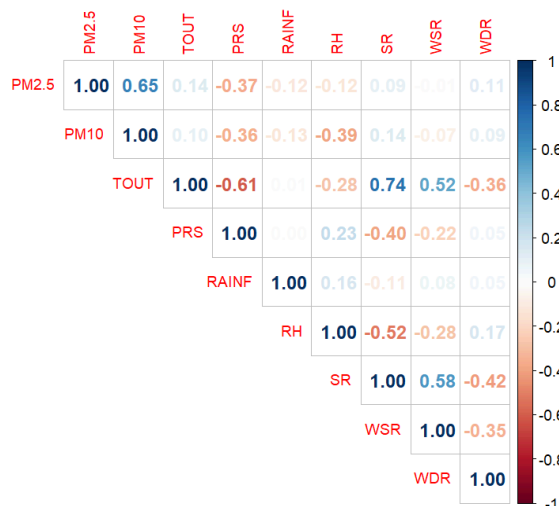
is_invierno: [-1.496,-0.451]

is_primavera: [-1.284,-0.171]

No significativas: Temperatura, Lluvia, Humedad Relativa, Dirección del viento, Verano.

Estación Sur (SUR) 2023 y 2024

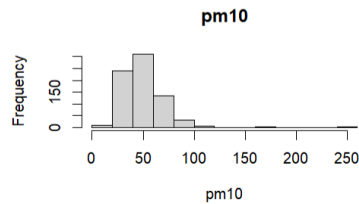
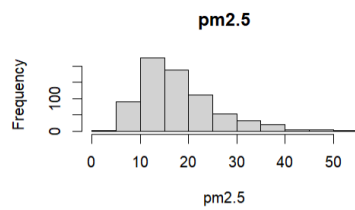
Variables correlacionadas:



Podemos apreciar que en el caso de la estación Sur, las variables con la correlación más alta son la temperatura exterior (TOUT) y la radiación solar (SR) con una correlación de 0.74. También la velocidad del viento (WSR) y la temperatura (TOUT), con una correlación de 0.52. Por otro lado, tenemos 3 pares de variables que destacan en correlación pero negativa:

- Temperatura (TOUT) y Presión atmosférica (PRS), con -0.61.
- Velocidad del viento (WSR) y Dirección del viento (WDR), con -0.35.
- Humedad relativa (RH) y Radiación solar (SR), con -0.52.

Normalidad en los datos



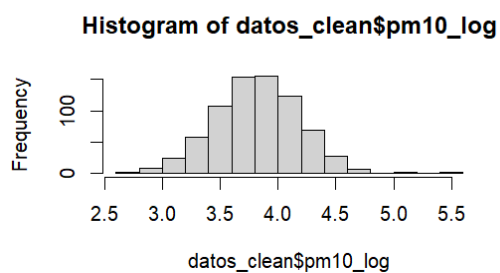
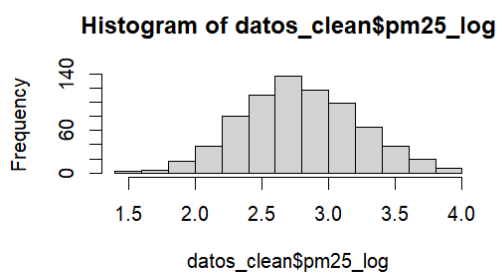
Prueba:	p value: PM2.5	p value: PM10	Datos normales:
Shapiro Wilk	1.035539e-19	1.035539e-19	NO
Anderson Darling	3.7e-24	3.116176e-23	NO

Los datos de ambos contaminantes (PM2.5 y PM10) no siguen una distribución normal. Esto se aprecia también en los histogramas:

- PM2.5 concentra la mayor parte de valores entre 10 y 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con una cola hacia la derecha.
- PM10 se concentra principalmente entre 20 y 70 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, pero con valores extremos muy altos (outliers), lo que genera un sesgo positivo fuerte.

Las pruebas de Shapiro-Wilk y Anderson-Darling muestran valores-p extremadamente bajos (prácticamente cero), confirmando que se rechaza la hipótesis nula de normalidad en ambos contaminantes.

Se normalizaron los datos realizando transformaciones para ambas variables:



Regresión lineal del componente PM con variables meteorológicas y 4 estaciones

Las variables con la significancia más alta fueron las siguientes:

PRS	0.38475
RAINF	0.16887
RH	0.21526
WSR	0.23181
is_invierno	-0.58197
is_primavera	-0.28463
is_verano	0.49348
TOUT	-0.17100

Diagnóstico de supuestos del modelo

Homocedasticidad: Breusch-Pagan p-value = 1.645751e-05 (< 0.05)

Se rechaza la hipótesis nula de homocedasticidad → los residuos no tienen varianza constante, existe heterocedasticidad.

Autocorrelación: Durbin-Watson $DW = 0.87663$, $p\text{-value} < 2.2e-16$

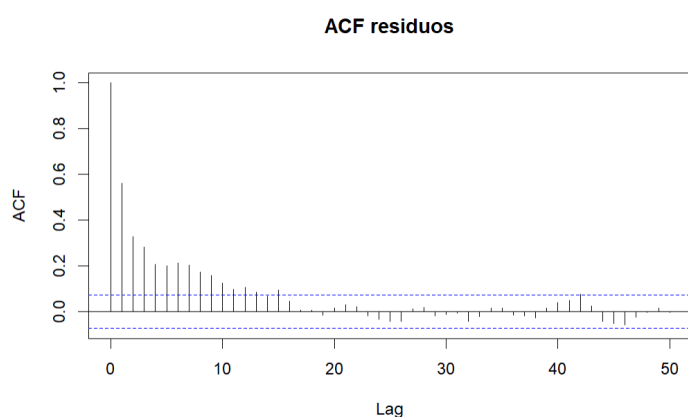
El valor DW cercano a 0 indica fuerte autocorrelación positiva en los residuos. Esto implica que los errores están correlacionados en serie (dependencia temporal o espacial), lo que viola el supuesto de independencia.

Normalidad de los residuos: Shapiro-Wilk $p = 0.4628$ (> 0.05), Anderson-Darling $p = 0.2648$ (> 0.05)

No se rechaza la hipótesis nula de normalidad así que los residuos sí son aproximadamente normales.

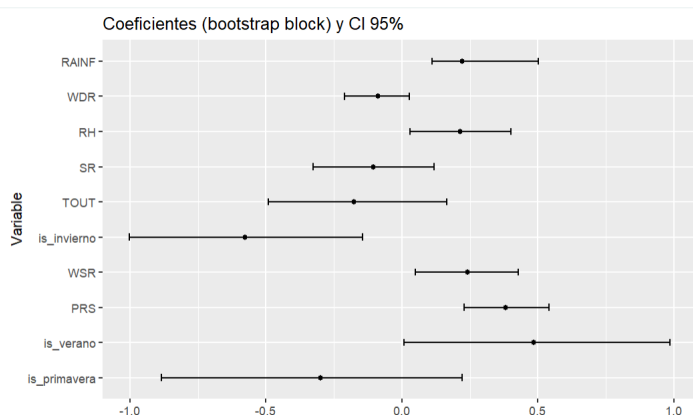
Multicolinealidad (VIF): Para esta estación también la única variable que supera un poco el umbral aceptado de VIF es la temperatura.

Residuos



Los residuos no son independientes y presentan autocorrelación positiva de corto y medio plazo. Esto significa que el modelo de regresión lineal no está capturando toda la estructura temporal de los datos.

Moving Block Bootstrap



Variables significativas (con IC que no cruza 0):

- **PRS** (presión atmosférica): efecto positivo robusto → mayor presión se asocia con más PM.
- **RAINF** (precipitación): efecto positivo significativo.
- **RH** (humedad relativa): también positivo y consistente.
- **WSR** (velocidad del viento): efecto positivo, aunque moderado.

- **is_invierno**: efecto negativo → en invierno los niveles de PM son significativamente más bajos que en otoño (categoría base).

Variables no significativas: **Temperatura (TOUT), Radiación solar (SR), Dirección del viento (WDR) e is_primavera**. Sus intervalos de confianza incluyen 0, por lo que no se puede asegurar un efecto real.

Conclusiones

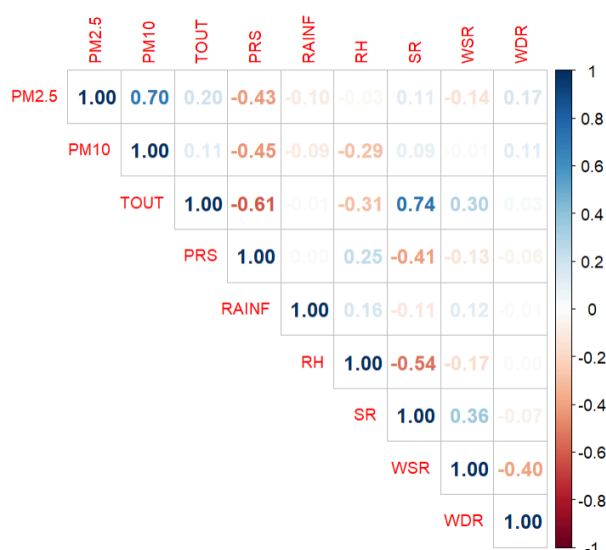
El modelo explica alrededor del 33% de la variabilidad (R^2 ajustado = 0.326), lo cual es aceptable en estudios ambientales con muchas variables meteorológicas.

En conjunto:

- La presión atmosférica, humedad, lluvia y viento son los principales determinantes positivos del PM.
- La temperatura y ciertas estaciones (invierno, primavera) contribuyen a reducir las concentraciones.
- Verano se asocia a incrementos importantes de PM.

Estación Suroeste 2 (SO2) 2023 y 2024

Variables correlacionadas:



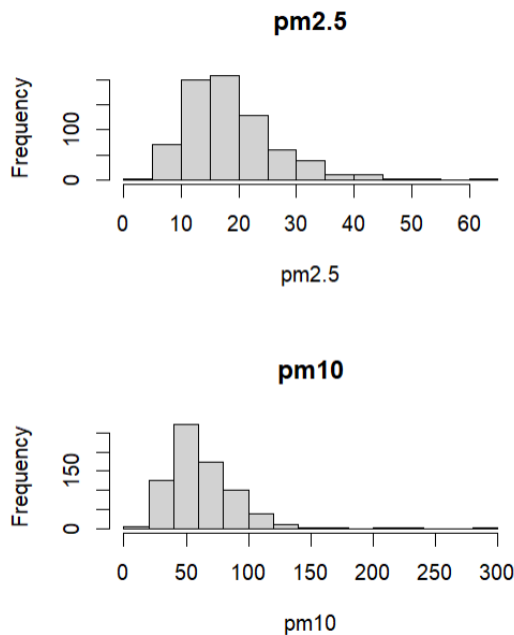
Podemos apreciar que en el caso de la **estación Sur**, las variables con la correlación más alta son la temperatura exterior (TOUT) y la radiación solar (SR) con una correlación de **0.74**. También destaca la relación entre los contaminantes **PM2.5 y PM10**, con una correlación de **0.70**, lo que refleja su asociación directa.

Por otro lado, tenemos 3 pares de variables que presentan correlaciones negativas importantes:

importantes:

- Temperatura (TOUT) y Presión atmosférica (PRS), con **-0.61**.
- Humedad relativa (RH) y Radiación solar (SR), con **-0.54**.
- Velocidad del viento (WSR) y Dirección del viento (WDR), con **-0.40**.

Normalidad en los datos:



Prueba:	p value: PM2.5	p value: PM10	Datos normales:
Shapiro Wilk	6.051357e-18	1.848349e-23	NO
Anderson Darling	3.7e-24	3.7e-24	NO

Los datos de ambos contaminantes (PM2.5 y PM10) no siguen una distribución normal.

Esto se aprecia en los histogramas:

- PM2.5 concentra la mayoría de las frecuencias entre 10 y 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con una cola larga hacia valores más altos (sesgo positivo).
- PM10 muestra la mayor acumulación entre 40 y 90 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, pero con valores atípicos que alcanzan hasta casi 300 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, indicando un sesgo positivo muy marcado.

Tanto la prueba de Shapiro-Wilk como la de Anderson-Darling muestran valores-p prácticamente nulos, confirmando que se rechaza la hipótesis de normalidad en ambas variables.

Regresión lineal del componente PM con variables meteorológicas y 4 estaciones

Las variables con la significancia más alta fueron las siguientes:

Variable	Estimate	p-value
----------	----------	---------

Intercept	-0.2534	0.00879
PRS	-0.5609	< 2e-16
RAINF	-0.1288	0.00189
WSR	-0.2306	4.42e-06
WDR	0.1160	0.01023
is_invierno	0.7069	7.76e-07
is_primavera	0.4706	0.00174

Diagnóstico de supuestos del modelo

Homocedasticidad: Breusch-Pagan p-value = 4.34e-05 (< 0.05)

Se rechaza la hipótesis nula de homocedasticidad así que los residuos presentan heterocedasticidad.

Autocorrelación: Durbin-Watson = 0.93, p-value < 2.2e-16

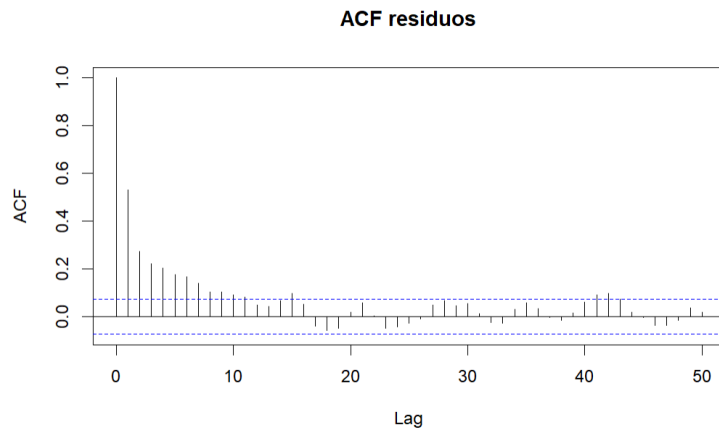
DW muy inferior a 2 y significativo y existe fuerte autocorrelación positiva en los residuos.

Normalidad de los residuos: Shapiro-Wilk p = 0.211 (> 0.05), Anderson-Darling p = 0.548 (> 0.05)

En ambos casos no se rechaza la hipótesis nula de normalidad y los residuos sí se distribuyen de forma aproximadamente normal.

Multicolinealidad (VIF): De nuevo, la única variable que supera un poco el umbral aceptado de VIF es la temperatura.

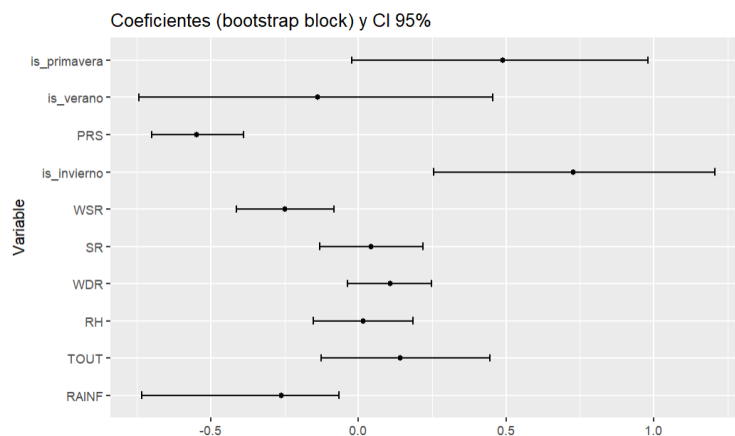
Residuos



El gráfico confirma que el modelo presenta autocorrelación positiva en los residuos.

Esto implica que el modelo lineal no captura toda la estructura temporal de los datos.

Moving Block Bootstrap



PRS (presión atmosférica):

efecto negativo consistente → a mayor presión, menor concentración de PM.

RAINF (precipitación):

también con efecto negativo → mayor lluvia se asocia a menor PM (efecto de lavado atmosférico).

WSR (velocidad del viento): disminuye los niveles de PM, ya que favorece la dispersión de contaminantes.

is_invierno: incremento positivo → en invierno los niveles de PM son significativamente más altos que en otoño (categoría base).